

大型混塔式风电机组非线性动力响应分析

徐 军¹, 王 丹¹, 何泽瑜¹, 唐伟伟¹, 贺广零², 吴 强²

(1. 湖南大学土木工程学院, 长沙 410082; 2. 湖南三一智慧新能源设计有限公司, 长沙 410082)

摘 要: 以轮毂高度为 160 m 的大型混塔式风电机组为研究对象, 基于子系统联合仿真策略, 利用 Simpack、Matlab/Simulink 和 OpenSees 软件平台, 对其一体化非线性动力响应进行全面研究。首先, 对叶轮-机舱子系统进行多体动力学建模, 随后对混塔子系统进行非线性有限元建模, 并综合考虑气动荷载的耦合作用。通过采用客户端-服务器架构, 并结合 TCP/IP 通信技术, 构建一体化动力学仿真模型并验证了其正确性。进一步探讨模型中的材料非线性特性与 $P-\Delta$ 效应对动力响应的影响, 通过对比位移和应力计算结果表明: 非线性特性会对大型混塔式风电机组动力响应产生不可忽视的影响, 在数值计算中应予以充分关注。

关键词: 动力学; 有限元法; 风电机组; 混凝土-钢混合塔架; 联合仿真; 客户端-服务器

中图分类号: TU311.3

文献标志码: A

0 引 言

风能作为一类可再生且清洁的能源, 具有取之不尽、用之不竭的特性^[1]。在全球能源转型的背景下, 风能作为新能源的重要组成部分, 具有广阔的开发与利用前景, 尤其在风力发电领域, 已成为研究与应用的重要方向^[2]。为在低风速、高风切变地区高效利用风能资源, 陆上风力发电机组(简称风电机组)的设计趋向于采用更大的叶轮和更高的塔架^[3-4]。高塔架的工程解决方案主要有 3 种^[5], 即: 全钢塔架、全混凝土塔架和混凝土-钢混合塔架(简称“混塔”)。混塔具有设计灵活、施工周期短、稳定性和耐久性优良等优势。现有研究表明, 混塔已成为高塔架技术的首选^[6]。由于混塔结构中钢筋混凝土材料的异质性、不同塔段间的力学性能差异以及较大的长细比, 其结构力学行为显得尤为复杂。因此, 深入探究大型混塔式风电机组的动力学特性, 已成为风力发电领域的关键研究课题^[7-8]。

在风电机组动力学建模方面, 可将塔架视为独立部件进行分析研究, 而将机舱与叶轮简化为质点^[9-12], 此种简化方法在建模过程中相对简单直接, 但忽略了荷载与结构之间, 以及结构各部分之间的多体耦合效应。进一步, 为更准确模拟塔架在外荷载作用下的受力情况, 可构建风电机组的一体化分析模型, 该方法能更真实反映塔架的动力响应, 是当前塔架动力分析研究的重要手段^[13]。一体化分析模型通常基于柔性多体动力学原理构建, 此方法已相当成熟, 可通过 Lagrange 法、Newton-Euler 法、Kane 法等经典力学原理推导出

系统的动力方程^[14]。柔性多体动力学模型能够较为精确地模拟结构的弯曲特性, 特别适合于叶片和塔架等细长类结构的动力响应分析。在进行柔性构件动力响应时程分析时, 模态叠加法和有限元法是两种常用的求解方法。模态叠加法因其在行业内的广泛应用而成为主流分析手段, 如丹麦科技大学开发的 FLEX5 分析工具, 以及美国可再生能源实验室(National Renewable Energy Laboratory, NREL)开发的开源工具 OpenFAST 均采用此方法^[9, 15-16]。模态叠加法通常用于线性时程分析, 对于全钢塔架和具有线性材料本构的传统结构分析而言, 其精度足够。然而, 该方法难以揭示大型混塔式风电机组存在的非线性特性, 可能导致分析结果与实际情况存在较大偏差。此外, 由于模态叠加法固有的局限性, 无法获得结构准确的应力和应变^[17-19]。有限元法则能够综合考虑模型的几何非线性、材料非线性等复杂因素。尽管国内外学者对塔架的有限元建模与分析已有一定研究, 如宋玉鹏^[15]、Kenna^[18]、石世刚^[20]、Adhikari 等^[21]、曹宇等^[22]学者将塔架简化为梁单元, Lavassas 等^[23]、Harte 等^[24]、Asareh 等^[25]、Botz 等^[26]学者研究建立了塔架的壳单元模型, 但上述研究方法均难以体现大型混塔式风电机组中特有的全耦合与预应力特性。综上, 为更全面理解和预测大型混塔式风力发电机组的动力响应, 需采用更为先进的建模和分析手段, 以充分考虑结构的非线性特性和复杂受力情况。

联合仿真技术已被证实为解决复杂工程系统建模问题的有效工具, 其核心思想是依据各个子系统的物理特性, 选择最适合的建模工具进行独立建模, 并通过耦合迭代的方式

收稿日期: 2024-09-25

基金项目: 国家自然科学基金(52278178); 湖南省科技创新计划(2022RC1176)

通信作者: 徐 军(1986—), 男, 博士、教授、博士生导师, 主要从事结构动力学与可靠性方面的研究。xujun86@hnu.edu.cn

协调并交换各子系统间的动力响应信息^[27-29]。在风电机组联合仿真领域,目前的研究相对较少,但已有一些初步成果,何泽瑜^[30]通过结合 C 语言和 OpenSees 软件,成功构建了混塔式风电机组的一体化仿真模型。而在车辆-轨道耦合动力学领域,子系统联合仿真技术已得到广泛研究和应用,如:李苍楠^[31]、李永乐等^[32]、唐建员等^[33]学者深入探讨了多体动力学软件 Simpack 与有限元软件相结合的交互方法,为发展大型混塔式风电机组联合仿真技术提供了借鉴。

本文选取轮毂高度为 160 m 的某混塔式风电机组作为研究对象,采用联合仿真的策略,利用 Simpack、Matlab/Simulink 和 OpenSees(简称“SSO”)3 款软件,构建大型混塔式风电机组一体化动力学仿真模型。叶轮-机舱子系统模型基于多体动力学原理及模态法构建,并同步构建发电机组的伺服控制系统。塔架子系统基于非线性纤维梁单元进行建模,综合考虑材料非线性、几何非线性等因素。基于客户端-服务器架构与 TCP/IP 通讯协议,以 Matlab/Simulink 为数据传输的“桥梁”,实现 Simpack 与 OpenSees 之间的动力响应数据实时交互。最后,深入探讨材料非线性与几何非线性对动力学仿真结果的影响。

1 子系统建模

1.1 风电机组整体参数

如图 1 所示,混塔上部为钢塔段,下部为混凝土塔段。本文的分析对象选用 5 MW 混塔式风电机组模型,结构参数见表 1。叶轮-机舱参数来源于 NREL 5 MW 基准风电机组^[34]。塔架总高度为 157.3 m,其中混凝土塔段高 112.0 m,过渡段与钢塔段合高 45.3 m。

1.2 叶轮-机舱多体动力学模型

1.2.1 多体动力学模型

叶轮-机舱子系统使用多体动力学软件 Simpack 进行建模和模拟。Simpack 软件可直观模拟多体系统的运动和相互

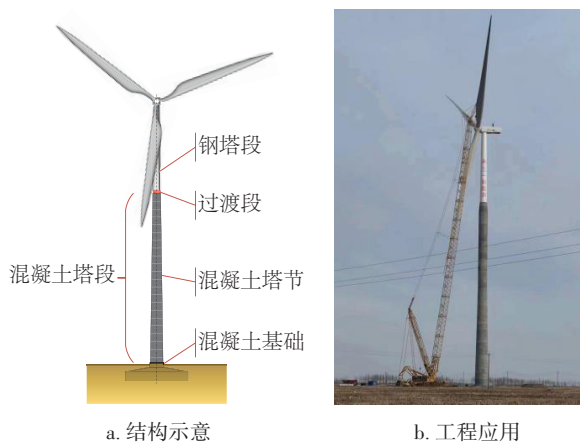


图 1 大型混塔式风电机组

Fig. 1 Large hybrid tower wind turbines

表 1 风电机组参数

Table 1 Wind turbine parameters

部件	参数	数值
叶轮-机舱	叶片数量/片	3
	叶轮直径/m	126
	轮毂直径/m	3
	轮毂高度/m	160
	切入风速、额定风速、切出风速/(m/s)	3、11.4、25
	额定叶轮转速/(r/min)	12.1
	额定发电机转速/(r/min)	1173.7
	叶轮质量/kg	110000
混凝土塔段	机舱质量/kg	240000
	高度/m	112.0
	塔节数量/节	31
	顶部直径/m	4.7
过渡段	底部直径/m	8.3
	材料	C70
	高度/m	1.5
	材料	Q345
钢塔段	高度/m	43.8
	塔节数量/节	4
	顶部直径/m	3.4
	底部直径/m	4.5
	材料	Q345
	数量/根	36
预应力索	公称截面积/mm ²	140
	材料	钢绞线

作用。基于线性模态和多体动力学理论,对叶轮-机舱模型的叶片、轮毂和机舱进行建模,模型的拓扑结构如图 2 所示。部件中除叶片为柔性体外,其他部件均视为刚体,叶片模型的结构和气动属性根据技术报告^[35]中的参数定义。叶片通过变桨法兰与轮毂相连,变桨法兰相对于轮毂具有一个旋转自由度(简称“DOF”)。叶片数量根据风机类型设定,本模型共建立 3 组叶片与变桨法兰。轮毂与低速轴相连,而低速轴与高速轴之间设置有一个旋转自由度,以考虑轮毂与发电机之间传动系统的柔性。高速轴则相对于机舱具有一个旋转自由度,以模拟发电机转子的旋转运动。最后,根据是否需要偏航功能,可设置机舱与偏航法兰之间的自由度。在本研究中,机舱被固定在偏航法兰上,不考虑两者间相对转动。

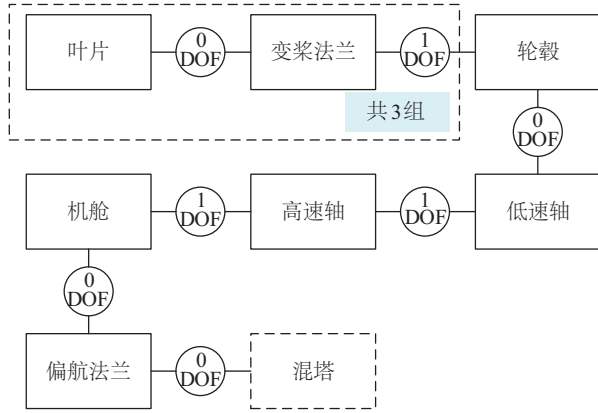


图2 叶轮-机舱子系统拓扑

Fig. 2 Topology diagram of rotor-nacelle subsystem

1.2.2 控制系统

研究考虑伺服控制系统,包括变桨控制和发电机转矩控制,以准确模拟风电机组的运行条件。控制策略与NREL 5 MW 基准风电机组一致。本节将简要概述控制策略配置,详细的创建过程可参考技术报告^[34]。

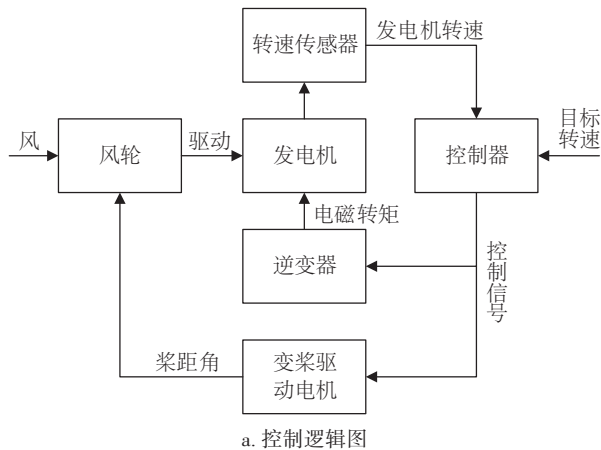
发电机转矩控制的目标是在额定转速以下提高能量捕获效率,在额定转速以上稳定功率输出^[36],该策略根据发电机转速划分为不同的控制区域。为了实现风能的最大捕获,在低风速时将桨距角设置为 0° ,从而在给定风速条件下产生最大气动转矩。图3展示了伺服控制逻辑与发电机转速-转矩响应曲线。

区域1表示风速未达到切入风速时,此时发电机转矩为零;在区域2,发电机转矩与发电机转速的平方成正比,以实现最佳发电功率捕获;在区域3,随着风速超过额定风速,叶片变桨控制启动,降低气动荷载,确保发电机功率保持恒定。

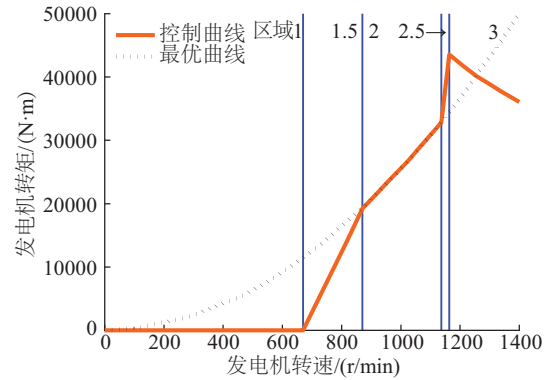
1.3 混塔非线性有限元模型

1.3.1 材料参数

通过OpenSees建立混塔子系统数值模型。OpenSees是一款用于结构与地震工程中非线性分析的开源软件平台,能



a. 控制逻辑图



b. 转矩曲线

图3 控制策略

Fig. 3 Control strategy

方便定义材料的线性和非线性本构关系。根据表1所列材料名称,Q345钢材的弹性模量设置为 2.10×10^5 MPa,C70混凝土弹性模量为 3.70×10^4 MPa。对于非线性材料本构模型,Q345钢材设置为Steel01本构模型,C70混凝土本构设置为ConcreteD本构模型^[37]。钢绞线由于有初始应力的存在,采用Steel02本构模型,并且忽略其屈服强度与应变强化。非线性材料本构参数详见表2。

表2 非线性材料本构参数

Table 2 Nonlinear material constitutive parameters

本构名称	参数	数值
Steel01	屈服强度/Pa	3.45×10^8
	初始弹性模量/Pa	2.10×10^{11}
	应变强化率	0.01
Steel02	极限强度/Pa	1860×10^6
	弹性模量/Pa	1.95×10^{11}
	初始应力/Pa	1280×10^6
ConcreteD	抗压强度/Pa	-44.5×10^6
	抗压强度对应的应变	-1.84×10^{-3}
	抗拉强度/Pa	2.99×10^6
	抗拉强度对应的应变	1.18×10^{-4}
	初始弹性模量/Pa	3.70×10^{10}

1.3.2 有限元模型

在OpenSees中,分别为每个混凝土塔节和钢塔节建立非线性纤维梁单元,相邻单元之间通过共节点连接,从而形成完整的塔架结构模型,如图4所示。对于混凝土塔节,除建立混凝土纤维截面外,还建立钢筋的纤维模型,钢筋纤维按照实际的钢筋数量与位置进行布置。过渡段亦采用纤维梁单元建模,其上、下节点通过共节点方式分别连接钢塔段与混凝土塔段,纤维截面尺寸与筒体截面保持一致。对于预应

力索,采用桁架单元进行建模。由于 OpenSees 模型仅由线单元组成,实际环向布置的预应力索被简化为一个桁架单元,其截面面积为所有预应力索公称截面积的总和^[30]。

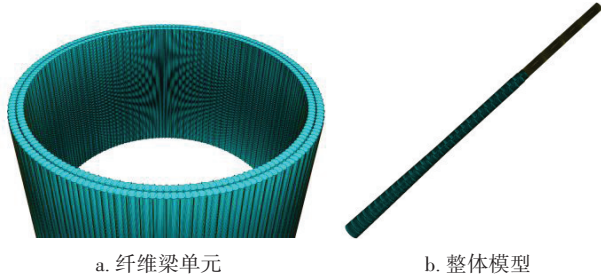


图4 塔架子系统有限元模型

Fig. 4 Finite element model of tower subsystem

有限元模型的几何非线性通过引入 $P-\Delta$ 效应来实现。 $P-\Delta$ 效应是一种二阶效应,用于描述在垂直荷载作用下,结构由于侧向位移而产生的附加弯矩,进而增大结构的变形和内力。在 OpenSees 中,几何非线性的引入取决于定义单元从局部坐标系到全局坐标系的几何变换方式。用户可选择线性坐标变换或 $P-\Delta$ 变换,后者能模拟几何大变形的影响,从而更准确反映结构的实际力学行为。

2 气动荷载

风荷载是风电机组在运行过程中主要的外部作用力,直接影响其动力响应。在风电机组非线性动力响应分析中,风荷载的耦合计算至关重要。作用于结构上的风速 v 通常分为两部分:平均速度 $\bar{v}$ 和湍流速度 $\tilde{v}$,且有 $v = \bar{v} + \tilde{v}$ 。根据 IEC 标准^[38],推荐采用 Kaimal 功率谱密度来模拟风场中的湍流风速时间历程数据,此功率谱能准确反映风场中湍流能量的分布情况。功率谱密度谱 $S_f(f)$ 的数学表达式为:

$$S_f(f) = \frac{4I^2 L_k \bar{v}_{hub}}{(1 + 6fL_k/\bar{v}_{hub})^{5/3}} \quad (1)$$

式中: $S_f(f)$ ——湍流风速 $\tilde{v}$ 在风速频率 f 下的功率谱密度; f ——风速频率,Hz; I ——湍流强度; L_k ——湍流积分尺度,与湍流的空间结构和尺度有关,m; $\bar{v}_{hub}$ ——轮毂处平均风速,m/s。

湍流强度 I 定义为风速标准差与平均风速之比,用于衡量风速的波动幅度,表达式为:

$$I = I_{ref} (0.75 \cdot \bar{v}_{hub} + 5.6) / \bar{v}_{hub} \quad (2)$$

式中: I_{ref} ——参考湍流强度,根据 IEC 标准^[38],可分为 A+、A、B、C 共 4 类。

本研究采用 TurbSim^[39] 进行风场模拟,生成包含风轮和塔架的湍流风场数据。风电机组上的气动荷载包括叶片气动荷载和塔架气动荷载。在 Simpack 中,可通过内置的 AeroDyn 模块,可实现风场与叶片之间的耦合作用^[40]。对叶片施加气动荷载的常用方法包括叶素动量理论和广义动态尾迹理论。叶素动量理论结合了叶素理论和动量理论,能综

合考虑叶片的气动特性和来风风速时程,通过动量理论计算每个叶片单元所受的法向力和切向力的时程响应^[2]。在此过程中,每个叶片被离散成相互独立的叶素,每个叶素具有一致的空气动力学特性,如弦长、攻角。由于叶素动量理论具有较高的计算效率,已被广泛应用于风电机组的设计与分析,故本文采用该方法进行叶片气动力的施加。

在 OpenSees 中,塔架气动荷载通过对单元施加均布荷载的方式进行模拟。塔架气动荷载的计算可采用准定常假定。根据这一假定,塔架高度 z 处的气动荷载可表示为^[15,41]:

$$dQ_{tow}(z) = \frac{1}{2} C_{tow} D_{z,tow} \rho (v_z - v_{z,tow})^2 dz \quad (3)$$

式中: $dQ_{tow}(z)$ ——高度 z 处均布荷载; z ——塔架高度,m; C_{tow} ——阻力系数; $D_{z,tow}$ ——高度 z 处塔架外径,m; ρ ——空气密度, kg/m^3 ; v_z ——高度 z 处风速,m/s; $v_{z,tow}$ ——高度 z 处塔架速度,m/s。

3 联合仿真方法

3.1 边界协调条件

本文基于客户端-服务器架构,采用显式耦合方法计算大型混塔式风电机组的非线性动力响应。将机舱与塔架连接部位作为子系统之间的边界接口节点,在每个时间步长,通过保持接口节点的力平衡和位移协调来实现子系统之间的相互作用。已有研究表明,当整体系统分解为多个子系统时,边界协调条件可选择力/力变量、力/位移变量或位移/位移变量^[42]。本文选取力/位移变量作为耦合迭代的控制变量。由于仅通过位移耦合不足以描述子系统之间的动力学相互作用,故在位移耦合的基础上还需引入速度作为额外的耦合变量。风电机组动力学方程可表示为:

$$M\ddot{\mathbf{x}} + C\dot{\mathbf{x}} + K\mathbf{x} = \mathbf{F} \quad (4)$$

式中: M 、 C 、 K ——质量、阻尼和刚度矩阵; $\mathbf{x}$ ——广义坐标向量; $\mathbf{F}$ ——广义外力向量,此处为风荷载。

将式(4)对机舱-叶轮子系统与塔架子系统的主对角块进行如下划分:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{RNA} & \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{tow} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{x}}_{RNA} \\ \ddot{\mathbf{x}}_{tow} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{RNA} & \mathbf{C}_{12} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{tow} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_{RNA} \\ \dot{\mathbf{x}}_{tow} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{RNA} & \mathbf{K}_{12} \\ \mathbf{K}_{21} & \mathbf{K}_{tow} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{RNA} \\ \mathbf{x}_{tow} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{RNA} \\ \mathbf{F}_{tow} \end{bmatrix} \quad (5)$$

式中: $[\cdot]_{RNA}$ ——风轮-机舱子系统相关矩阵或向量; $[\cdot]_{tow}$ ——塔架相关矩阵或向量; $[\cdot]_{12}$ 、 $[\cdot]_{21}$ ——耦合矩阵。

进一步,风轮-机舱与塔架之间的边界广义力可解耦并计算为:

$$\mathbf{Q} = -\mathbf{M}_{12} \cdot \ddot{\mathbf{x}}_{tow} - \mathbf{C}_{12} \cdot \dot{\mathbf{x}}_{tow} - \mathbf{K}_{12} \cdot \mathbf{x}_{tow} \quad (6)$$

$$\mathbf{M}_{RNA} \cdot \ddot{\mathbf{x}}_{RNA} + \mathbf{C}_{RNA} \cdot \dot{\mathbf{x}}_{RNA} + \mathbf{K}_{RNA} \cdot \mathbf{x}_{RNA} = \mathbf{F}_{RNA} + \mathbf{Q} \quad (7)$$

式中: $\mathbf{Q}$ ——边界接口节点广义内力向量。

当塔架反馈接口节点的位移与速度,由胡克定律和线性黏性阻尼可得风轮-机舱子系统的动力学方程^[43]:

$$\begin{aligned} M_{RNA} \cdot \ddot{x}_{RNA} + C_{RNA} \cdot \dot{x}_{RNA} + K_{RNA} \cdot x_{RNA} = \\ F_{RNA} + c \cdot (v_2 - v_1) + k \cdot (x_2 - x_1) \end{aligned} \quad (8)$$

式中: c 、 k ——机舱与塔架连接的阻尼和刚度矩阵; x_1 、 v_1 ——机舱接口节点的位移、速度向量; x_2 、 v_2 ——塔架接口节点的位移、速度向量。

通过式(7)与式(8)即可满足接口节点力/位移的边界协调条件。

3.2 SSO 联合仿真流程

模型的建立和联合仿真流程如图 5 所示,下文将具体阐述联合仿真的实现过程。

1) Simpack 服务器建立^[40]:在完成叶轮-机舱多体动力学模型建立时,同步定义重力加速度。然后,设置机舱接口节点处的输入变量为塔架接口节点处的位移与速度,输出变量为机舱接口节点对塔架的荷载。Simpack 内置 SIMAT 模块,可作为 Simpack 和 Matlab/Simulink 的联合仿真接口。设置 SIMAT 的端口号,随后启动 Simpack 作为服务器,等待客户端输入命令。

2) OpenSees 服务器建立^[44]:在完成塔架有限元模型的构建后,还需要定义重力荷载分析步、瑞利阻尼与动力分析参数,结构阻尼比取 2%^[18]。随后,设置塔架接口节点处的输入与输出变量,与机舱接口节点变量相反。在此处,力被设定为输入变量,而位移和速度则作为输出变量。最后,通过 socket 命令创建服务器端口,并运行 Tcl 文件,等待客户端变量输入。

3) Matlab/Simulink 客户端编写:客户端为联合仿真得以实现的“桥梁”,其作用为负责与不同服务器进行通信和分析协调。在 Matlab/Simulink 中编写 m 文件与 slx 文件作为客户端,使用 TCP/IP 通信技术实现两个服务器的互连与数据传输。子系统在特定的时间点进行数据交换,根据在时间步内是否需多次迭代,可分为隐式耦合方法与显式耦合方法^[42]。隐式耦合在每个时间步内会通过多次迭代来确保子系统之间的边界条件一致性,能在较大的时间步长下保持稳定但计算成本较高。显式耦合则是在足够小的时间分析步下,每个时间步仅进行一次迭代,其优点是计算速度快、减少了客户端与服务器之间的协调,但其迭代稳定性依赖于较小的时间步长。本文选择采用显式耦合的方式进行迭代,设置时间步长为 0.02 s,以平衡计算效率与稳定性。

4) 启动协同计算过程:在计算开始时,客户端以假定的初始位移与速度变量(通常设定为零)输入叶轮-机舱子系统。在接收到客户端指令后,AeroDyn 模块将会计算当前时间步的叶片气动荷载,并求解叶轮-机舱的动力学平衡方程。计算完成后,将边界节点处所受荷载返还给客户端,并进入等待状态,直到接收到客户端的下一个命令。客户端在接收到叶轮-机舱子系统返还变量后,将数据传入塔架子系统,并将其与当前时间步的塔架气动荷载合并,组成力加载控制条件。

接着,塔架子系统执行一步动力分析,并将位移与速度变量返回作为叶轮-机舱子系统在下一时间步的边界条件。如此循环往复,直至完成设定时长的分析任务。

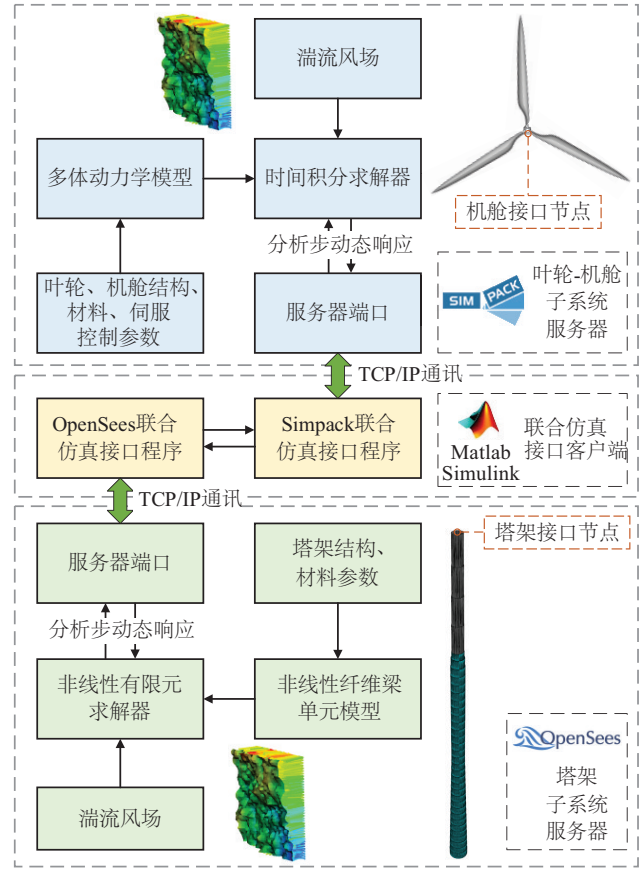


图5 联合仿真流程

Fig. 5 Co-simulation flowchart

4 数值分析

4.1 方法验证

为验证 SSO 方法在风电机组动力响应分析中的适用性,分别通过 SSO 联合方法和 OpenFAST 程序^[45]建立 NREL 5 MW 参考风电机组的数值模型。塔架为全钢塔筒,材料参数如下:密度为 8500 kg/m³,杨氏模量为 2.1×10¹¹ Pa,泊松比为 0.3。涡轮模型轮毂高度 90.0 m,转子直径 126.0 m,额定转速为 12.1 r/min。建立塔架的纤维梁单元模型,将其与 OpenFAST 模型的前两阶模态频率进行对比。SSO 前二阶模态频率分别为 0.34、3.06 Hz,OpenFAST 为 0.34、3.07 Hz,两者模态频率接近,表明采用纤维梁单元建立有限元模型能准确反映塔架的动力学特性。

进一步对比两种方法开展动力响应分析的结果。湍流风场采用 IEC 标准中的正常湍流模型,参考湍流强度为 A,轮毂高度处平均风速为 12 m/s,分析时长 650 s。为了评估 SSO 与 OpenFAST 计算结果之间的差异,采用平均绝对百分比误差(mean absolute percentage error, MAPE)作为评估指标,

计算公式为:

$$\varepsilon = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\% \quad (9)$$

式中: ε ——MAPE; n ——数据量; y_i ——OpenFAST 第 i 个值;
 $\hat{y}_i$ ——SSO 第 i 个值。

塔顶位移对比结果如图 6 所示。为消除瞬态响应对分析结果的影响,取后 600 s 的分析结果计算 MAPE,其值为 3.66%。曲线显示,与 OpenFAST 相较,SSO 在初始响应阶段的波动更小。总体而言,基于 SSO 所建模型的动力响应与 OpenFAST 模型结果基本一致,表明 SSO 模型在模拟风电机组动力学行为方面具有良好的准确性和可靠性。

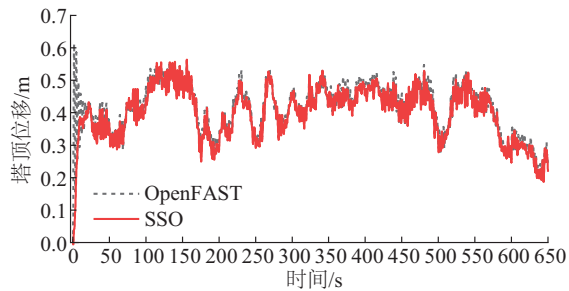


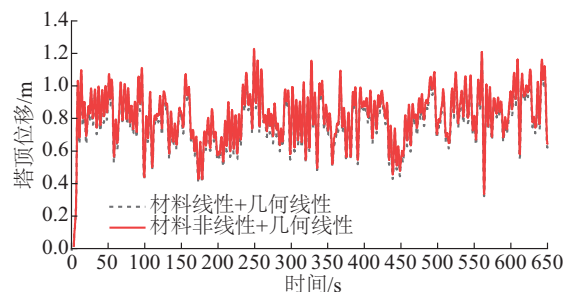
图6 SSO与OpenFAST分析结果对比

Fig. 6 Comparison between SSO and OpenFAST analysis results

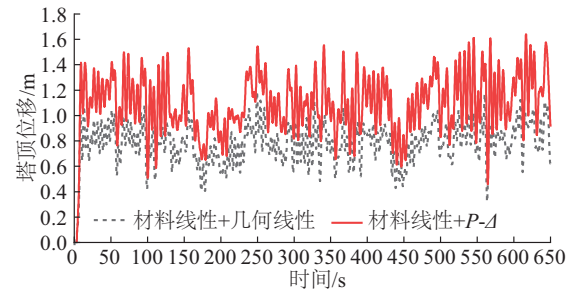
4.2 非线性对动力分析的影响研究

本文建立 4 种混塔式风电机组数值模型,具体包括:材料线性假设且不考虑 $P-\Delta$ 效应的模型、材料线性假设同时考虑 $P-\Delta$ 效应的模型、材料非线性假设且不考虑 $P-\Delta$ 效应的模型,以及材料非线性假设同时考虑 $P-\Delta$ 效应的模型。通过对比分析 4 种模型的位移和应力结果,旨在探究材料和几何非线性对大型混塔式风电机组性能的影响。湍流风场设定与 4.1 节一致,分析时长 650 s。塔顶位移与应力分析结果如图 7 所示。

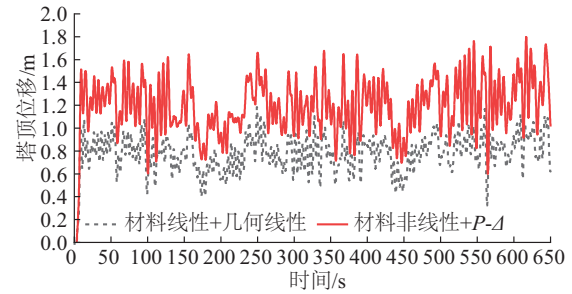
从图 7 塔顶位移时程曲线可看出,考虑 $P-\Delta$ 效应模型相较于几何线性模型,位移结果明显增大,表明在额定风速作用下, $P-\Delta$ 效应引发的二次效应对结构的总变形贡献显著,尤其是对于长细比较大的结构构件。进一步考虑材料非线性时,位移有所增加,但其影响明显小于几何非线性的影响。究其原因,由图 8 应力时程曲线可发现,混凝土材料刚开始



a. 材料非线性影响



b. 几何非线性影响

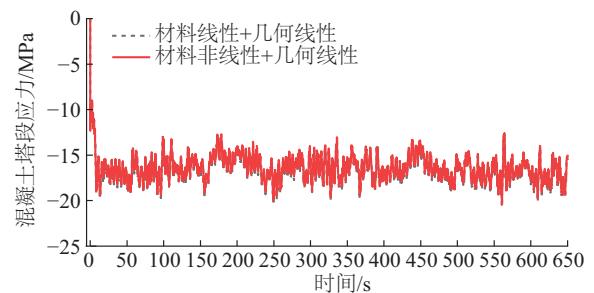


c. 同时考虑材料非线性与几何非线性影响

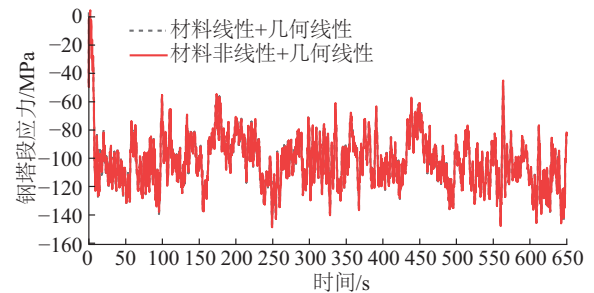
图7 塔顶位移时程

Fig. 7 Time histories of tower top displacement

进入塑性变形阶段,而钢材仍处于线性变形阶段,故此时材料非线性的影响相对较小。当同时考虑材料非线性与 $P-\Delta$ 效应时,模型的位移达到最大值,表明非线性对大型混塔式风电机组动力响应的影响不可忽视,须在数值分析中给予充分关注。



a. 背风侧混凝土塔段底部应力



b. 背风侧钢塔段底部应力

图8 应力时程

Fig. 8 Time histories of stress

5 结 论

本文运用 Simpack、Matlab/Simulink 和 OpenSees 软件,基于客户端-服务器架构,并结合 TCP/IP 通讯技术,开发出一种针对风电机组非线性动力学分析的联合仿真方法,主要得出以下结论:

1) 通过与 OpenFAST 程序建立的数值模型进行对比,验证了 SSO 方法在风电机组动力响应分析中的适用性和准确性。

2) 分别考虑模型的材料非线性特性与 P - Δ 效应,建立 4 种数值分析模型。通过对比分析位移与应力结果,表明在额定风速下, P - Δ 效应对分析结果的影响相较于材料非线性的影响更为显著。

3) 当同时考虑材料非线性与 P - Δ 效应时,塔顶位移达到最大值。这表明非线性效应对大型混塔式风电机组的动力响应具有重要影响,在数值分析中应予以高度重视。

综上,本文建立的大型混塔式风电机组一体化动力学仿真模型具有良好的准确性和可靠性,为大型混塔式风电机组非线性动力学研究提供了重要的参考依据。

[参考文献]

- [1] 张栋梁, 汤群益, 李天昊, 等. 风载和地震波联合作用下风电机组钢混组合式塔架响应控制研究[J]. 振动与冲击, 2022, 41(23): 190-200.
ZHANG D L, TANG Q Y, LI T H, et al. Response control of steel-concrete composite tower of wind turbine under combined action of wind load and seismic wave[J]. Journal of vibration and shock, 2022, 41(23): 190-200.
- [2] HANSEN M O L. Aerodynamics of wind turbines [M]. Third edition. New York: Routledge, 2015.
- [3] 陶涛, 龙凯, 白欣鉴, 等. 风电机组高柔塔二阶涡激振动特性研究[J]. 太阳能学报, 2022, 43(2): 498-503.
TAO T, LONG K, BAI X J, et al. Study on second-order vortex-induced vibration characteristic of high-flexible towers of wind turbines [J]. Acta energiae solaris sinica, 2022, 43(2): 498-503.
- [4] 师振贵, 王云超, 黄赐荣, 等. 干式连接装配式风电混塔非线性特征研究[J]. 太阳能学报, 2024, 45(6): 564-571.
SHI Z G, WANG Y C, HUANG C R, et al. Research on nonlinear characteristics of dry-connected prefabricated wind turbine hybrid tower[J]. Acta energiae solaris sinica, 2024, 45(6): 564-571.
- [5] 陈俊岭, 高洁, 赵邦州, 等. 风电机组钢塔架与钢-混凝土组合塔架动力响应对比分析[J]. 太阳能学报, 2023, 44(3): 225-231.
CHEN J L, GAO J, ZHAO B Z, et al. Comprehensive analysis of dynamic response of steel and steel-concrete combined wind turbine towers [J]. Acta energiae solaris sinica, 2023, 44(3): 225-231.
- [6] 王丹, 徐军, 贺广零, 等. 风电机组混凝土-钢混合塔筒技术现状与发展趋势[J]. 土木与环境工程学报(中英文), 2025, 47(6): 151-167.
WANG D, XU J, HE G L, et al. Technology status and development trends of concrete-steel hybrid towers for wind turbines [J]. Journal of civil and environmental Engineering, 2025, 47(6): 151-167.
- [7] 杜静, 杨瑞伟, 李东坡, 等. MW 级风电机组钢筋混凝土塔筒稳定性分析[J]. 太阳能学报, 2021, 42(3): 9-14.
DU J, YANG R W, LI D P, et al. Stability analysis of reinforced concrete tower of MW grade wind turbine [J]. Acta energiae solaris sinica, 2021, 42(3): 9-14.
- [8] 陈逸杰, 张艳江, 林成欢, 等. 风电预应力混凝土-钢混合塔架设计优化研究[J]. 太阳能学报, 2021, 42(3): 121-127.
CHEN Y J, ZHANG Y J, LIN C H, et al. Optimization and analysis on prestressed concrete-steel hybrid wind turbine tower [J]. Acta energiae solaris sinica, 2021, 42(3): 121-127.
- [9] 戴靠山, 王英, 黄益超, 等. 风力发电塔结构抗风抗震、健康监测和振动控制研究综述[J]. 特种结构, 2015, 32(3): 91-100.
DAI K S, WANG Y, HUANG Y C, et al. Summarization of wind and earthquake resistances, structural health monitoring and vibration control of wind turbine towers [J]. Special structures, 2015, 32(3): 91-100.
- [10] MA H, ZHANG D. Seismic response of a prestressed concrete wind turbine tower [J]. International journal of civil engineering, 2016, 14(8): 561-571.
- [11] LI Z Y, CHEN H B, XU B, et al. Hybrid wind turbine towers optimization with a parallel updated particle swarm algorithm [J]. Applied sciences, 2021, 11(18): 8683.
- [12] CHEN J L, LI J W, WANG D W, et al. Seismic response analysis of steel - concrete hybrid wind turbine tower [J]. Journal of vibration and control, 2022, 28(17/18): 2240-2253.
- [13] HANSEN M O L, SØRENSEN J N, VOUTSINAS S, et al. State of the art in wind turbine aerodynamics and aeroelasticity [J]. Progress in aerospace sciences, 2006, 42(4): 285-330.
- [14] 赵萍, 高首聪, 卜继玲, 等. 大型风力发电机组动力学 [M]. 北京: 科学出版社, 2017.
ZHAO P, GAO S C, BU J L, et al. Dynamics of large wind turbines [M]. Beijing: Science Press, 2017.
- [15] 宋玉鹏. 大型海上浮式风力发电机组结构整体动力学

- 建模与可靠性分析[D]. 上海: 同济大学, 2021.
- SONG Y P. Integrated dynamic modeling and reliability analysis of large floating offshore wind turbines [D]. Shanghai: Tongji University, 2021.
- [16] HØEG C E, ZHANG Z L. Reaction loads analysis of floating offshore wind turbines: methods and applications in the modal-based modeling framework [J]. *Ocean engineering*, 2022, 266: 112952.
- [17] 陈俊岭, 王大伟, 冯又全. 钢-混凝土组合式风力发电塔架地震响应分析[J]. *太阳能学报*, 2022, 43(3): 396-404.
- CHEN J L, WANG D W, FENG Y Q. Seismic response analysis of steel-concrete hybrid wind turbine tower [J]. *Acta energiae solaris sinica*, 2022, 43(3): 396-404.
- [18] KENNA A. The response and optimisation of hybrid wind turbine towers [D]. Dublin: Trinity College Dublin, 2019.
- [19] 陈建兵, 孙涛, 黄凯, 等. 大型海上风力发电高塔系统一体化分析建模研究[J]. *动力学与控制学报*, 2017, 15(3): 268-278.
- CHEN J B, SUN T, HUANG K, et al. Study on integrated numerical modeling of offshore wind turbine tower systems [J]. *Journal of dynamics and control*, 2017, 15(3): 268-278.
- [20] 石世刚. 单桩式海上风力机动力特性与地震响应分析[D]. 北京: 北京工业大学, 2022.
- SHI S G. Structural properties and seismic response of monopile offshore wind turbine [D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2022.
- [21] ADHIKARI S, BHATTACHARYA S. Dynamic analysis of wind turbine towers on flexible foundations [J]. *Shock and vibration*, 2012, 19(1): 37-56.
- [22] CAO Y, WU N Y, YANG J G, et al. Effect of scour on the fatigue life of offshore wind turbines and its prevention through passive structural control [J]. *Wind energy science*, 2024, 9(5): 1089-1104.
- [23] LAVASSAS I, NIKOLAIDIS G, ZERVAS P, et al. Analysis and design of the prototype of a steel 1-MW wind turbine tower [J]. *Engineering structures*, 2003, 25(8): 1097-1106.
- [24] HARTE R, VAN ZIJL G P A G. Structural stability of concrete wind turbines and solar chimney towers exposed to dynamic wind action [J]. *Journal of wind engineering and industrial aerodynamics*, 2007, 95(9/10/11): 1079-1096.
- [25] ASAREH M A, SCHONBERG W, VOLZ J. Fragility analysis of a 5-MW NREL wind turbine considering aero-elastic and seismic interaction using finite element method [J]. *Finite elements in analysis and design*, 2016, 120: 57-67.
- [26] BOTZ M, EMIROGLU A, OSTERMINSKI K, et al. Monitoring and modeling of a wind turbine support structure to create a digital twin [J]. *Beton- und Stahlbetonbau*, 2020, 115(5): 342-354.
- [27] PEIRET A, GONZÁLEZ F, KÖVECSES J, et al. Co-simulation of multibody systems with contact using reduced interface models [J]. *Journal of computational and nonlinear dynamics*, 2020, 15(4): 041001.
- [28] KÜBLER R, SCHIEHLEN W. Modular simulation in multibody system dynamics [J]. *Multibody system dynamics*, 2000, 4: 107-127.
- [29] CUI Z. A sub-modeling technique to balance force system boundary condition [J]. *International journal of performativity engineering*, 2017, 13(3): 323-329.
- [30] 何泽瑜. 大型混塔式风力机的建模与可靠度分析[D]. 长沙: 湖南大学, 2024.
- HE Z Y. Modeling and reliability analysis of large-scale hybrid wind turbines [D]. Changsha: Hunan University, 2024.
- [31] 李苍楠. 基于刚柔耦合联合仿真的高速铁路桥上无砟道岔动力学研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2011.
- LI C N. A study on dynamics of ballastless turnout on bridge of high-speed railway by co-simulation of rigid-flexible coupling system [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2011.
- [32] LI Y L, XU X Y, ZHOU Y, et al. An interactive method for the analysis of the simulation of vehicle-bridge coupling vibration using ANSYS and SIMPACK [J]. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, part F: journal of rail and rapid transit*, 2018, 232(3): 663-679.
- [33] TANG J Y, GUO W, WANG Y, et al. A co-simulation method for the train-track-bridge interaction analysis under earthquake using Simpack and OpenSees [J]. *Journal of Central South University*, 2022, 29(8): 2791-2806.
- [34] JONKMAN J, BUTTERFIELD S, MUSIAL W, et al. Definition of a 5-MW reference wind turbine for offshore system development: NREL/TP-500-38060 [R]. Golden: NREL, 2009.
- [35] JONKMAN J, BUHL M. FAST user's guide: NREL/TP-500-38230 [R]. Golden: NREL, 2005.
- [36] YIN X X, ZHANG W C, ZHAO X W. Current status and future prospects of continuously variable speed wind turbines: a systematic review [J]. *Mechanical systems and signal processing*, 2019, 120: 326-340.
- [37] 李杰, 任晓丹. 混凝土静力与动力损伤本构模型研究进展述评[J]. *力学进展*, 2010, 40(3): 284-297.
- LI J, REN X D. A review on the constitutive model for

- static and dynamic damage of concrete [J]. *Advances in mechanics*, 2010, 40(3): 284-297.
- [38] IEC. Wind energy generation systems - part 1: design requirements; IEC 61400-1[S]. Geneva: IEC, 2019.
- [39] JONKMAN B J. TurbSim user's guide; NREL/TP-500-46198[R]. Golden: NREL, 2014.
- [40] DASSAULT SYSTÈMES. Simpack assistant[R]. 2021.
- [41] BURTON T, JENKINS N, SHARPE D, et al. Wind energy handbook [M]. Second edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
- [42] SCHWEIZER B, LI P, LU D. Explicit and implicit cosimulation methods: stability and convergence analysis for different solver coupling approaches [J]. *Journal of computational and nonlinear dynamics*, 2015, 10 (5) : 051007.
- [43] SCHWEIZER B, LU D. Semi-implicit co-simulation approach for solver coupling [J]. *Archive of applied mechanics*, 2014, 84(12): 1739-1769.
- [44] GU Q. Integrating OpenSees with other software - with application to coupling problems in civil engineering [J]. *Structural engineering and mechanics*, 2011, 40 (1) : 85-103.
- [45] NREL. OpenFAST documentation: v3.0.0 [R]. Golden: NREL, 2021.

NONLINEAR DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF LARGE HYBRID TOWER WIND TURBINES

Xu Jun¹, Wang Dan¹, He Zeyu¹, Tang Weiwei¹, He Guangling², Wu Qiang²

(1. College of Civil Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China;

2. Hunan Sany Intelligent New Energy Design Co., Ltd., Changsha 410082, China)

Abstract: This study focuses on a large hybrid tower wind turbine with a hub height of 160 m. Using a subsystem integrated simulation strategy, comprehensive research on its nonlinear dynamic response is conducted with the aid of Simpack, Matlab/Simulink, and OpenSees software platforms. Initially, a multibody dynamic model of the rotor-nacelle subsystem is established, followed by nonlinear finite element modeling of the hybrid tower subsystem, with special consideration given to the coupling effects of aerodynamic loads. An integrated dynamic simulation model is developed using a client-server architecture combined with TCP/IP communication technology, and its correctness is verified. The study further investigates the influence of material nonlinearity and P - Δ effects on the dynamic response. By comparing displacement and stress calculation results, it is demonstrated that nonlinear characteristics have a non-negligible impact on the dynamic response of large hybrid tower wind turbines, and such effects should be carefully considered in numerical simulations.

Keywords: dynamics; finite element method; wind turbines; concrete-steel hybrid towers; co-simulation; client-server